Clase 05 — Especificación de requisitos funcionales y no funcionales

Proyecto: WMS Jofiel · **Organización:** FivetoFive · **Asignatura:** Desarrollo de Sistemas Empresariales · **Docente:** Diego Alejandro Franco Osorio

Integrantes: Victor Manuel Reyes, Sergio Ariza, Esteban Hoyos Agudelo, Miguel Angel Torres, Yeison Duque

Estado: versión para entrega. Integra las decisiones del equipo y los datos confirmados por FivetoFive. Fuente principal: To-Be final del proceso P8 (Picking y preparación de pedidos) y hallazgos H1 a H3 de la Clase 03.

0. Alcance, decisiones y supuestos

Los requisitos se derivan del To-Be final. Los valores de los ejemplos Gherkin (cantidades, fechas, códigos) son **datos de prueba ilustrativos**, salvo el formato de ubicación tomado de la ficha del proyecto (CAM-001, Talla M, Negro, Pasillo 02 / Estantería 03 / Nivel 02 / Posición 04). La tabla separa lo **decidido por el equipo**, lo **aportado por FivetoFive** y lo que **sigue sin verificar**.

ID	Tema	Decisión o dato	Origen	Estado
D1 (antes S1)	Recepción y alta de productos	No entran en esta entrega (RF017 y RF018, WONT). Precondición: carga inicial de productos, ubicaciones y fechas de ingreso, a cargo de Administración del Sistema (rol que administra productos y parámetros según la ficha 3.3)	Equipo	Confirmado
D2 (antes S7 y R4)	FIFO por entrada	Cada ubicación contiene unidades de una sola entrada; FIFO compara las fechas de ingreso de las ubicaciones	Equipo	Decidido

ID	Tema	Decisión o dato	Origen	Estado
D3 (antes R1)	Reescaneos	Tras 2 escaneos fallidos consecutivos en una línea, esta pasa a faltante y se notifica al encargado (RF008 y RF009)	Equipo	Decidido
D4 (antes R6)	Vigencia de la reserva	La reserva vence a las 2 horas sin confirmar el picking; el valor lo parametriza Administración del Sistema (RF002 y RF003)	Equipo	Decidido; riesgo residual R6
D5 (antes S2)	Indicadores de productividad	Fuera de la Fase 1 (RF015, WONT). Contradice las secciones 2.2 y 8 de la ficha, que los mencionan; es una decisión del equipo para esta fase	Equipo	Decidido
D6 (antes S3)	Plataforma de comercio electrónico	Sin integración en esta fase (RF016, WONT). La utilidad del WMS quedó definida en la ficha y el equipo tiene autonomía sobre el alcance	Equipo	Decidido
D7 (antes S4)	Dispositivo e internet	FivetoFive usa PC y cuenta con internet. Los requisitos se redactan para una estación PC de bodega, con ingreso de códigos por lector o por digitación (ambos admitidos). El To-Be dice “dispositivo móvil”: etiqueta por corregir (riesgo R9)	FivetoFive y equipo	Decidido

ID	Tema	Decisión o dato	Origen	Estado
D8 (antes S6)	Roles	Los de la ficha: encargado de bodega, auxiliar logístico, vendedor, administrador y Administración del Sistema	FivetoFive	Confirmado
D9 (antes S5)	Volumen y umbrales	No hay datos reales de volumen; los umbrales de RNF001 y RNF002 (3 s y 99 %) son valores objetivo definidos por el equipo	Equipo	Valor objetivo; se valida en pruebas
D10	Datos del cliente	El WMS guarda nombre, teléfono y dirección de entrega del cliente (RF001 y RNF007)	FivetoFive	Confirmado
D11	Umbral de stock bajo	Lo fija el dueño de FivetoFive, que cumple el rol Administrador; durante esta entrega, el equipo actúa en ese rol. El sistema solo emite un aviso, sin orden de compra (RF014)	FivetoFive	Confirmado

1. Tabla de necesidades

Los cuatro cambios son **provisionales**: el análisis causa/síntoma y la tabla VFRR de la Clase 04 siguen pendientes y podrían ajustarlos.

Cambio To-Be	Necesidad operativa	Usuarios afectados	Contexto	Beneficio directo
C1. Registro del pedido en el WMS, validación de existencias en tiempo real y reserva de stock	Saber si la prenda existe antes de comprometerse con el cliente y dejar registrados sus datos de contacto; hoy la hoja de cálculo se actualiza al cierre del día o se omite	Vendedor	Pedidos por WhatsApp o redes, unos 10 a 15 por día (estimado)	Evita ofrecer productos inexistentes y pedidos cancelados (H3)
C2. Orden de picking con ubicación virtual y FIFO automático	Indicar al auxiliar qué prenda, de qué entrada y en qué posición	Auxiliar logístico, Encargado de bodega	Bodega sin ubicaciones definidas; la búsqueda depende de la memoria del auxiliar	Elimina la búsqueda física de 8 a 15 min por pedido (H1) y la toma de “la unidad más a la mano” (H2)
C3. Picking guiado con verificación por escaneo y reporte de faltantes	Confirmar con registro que la prenda recogida es la correcta; hoy la verificación es visual y sin registro	Auxiliar logístico, Encargado de bodega	Estación PC en bodega (dato de FivetoFive); lector de códigos por confirmar	Verificación registrada y faltantes visibles al momento
C4. Descuento automático, trazabilidad y control de discrepancias	Mantener el inventario actualizado sin intervención manual y rastrear cada movimiento	Encargado de bodega / Administrador, Vendedor	Cierre del picking; hoy la actualización toma 2 min o se omite	Una sola fuente de verdad del stock (H3)

2. Requisitos funcionales

C4 concentra cinco requisitos (el taller sugiere 2 a 3 por cambio) porque el To-Be incluye allí el flujo de excepción por faltante y los controles de inventario.

ID	Descripción	Criterio de aceptación (Gherkin)	Prioridad	Fuente
RF001	El sistema registra el pedido (referencia, talla, color, cantidad y datos del cliente: nombre, teléfono y dirección de entrega) y valida las existencias en tiempo real, mostrando al vendedor el resultado	**Dado** que CAM-001 Talla M Negro tiene 5 unidades disponibles **Cuando** el vendedor registra un pedido de 2 con los datos del cliente **Entonces** el sistema muestra “Disponible: 5”, guarda los datos del cliente asociados al pedido y habilita continuar. **Dado** que tiene 0 unidades **Cuando** registra un pedido de 1 **Entonces** muestra “Sin existencia”, no genera orden de picking y el pedido queda “No atendido”	MUST	To-Be C1; D10
RF002	El sistema reserva las unidades del pedido al confirmar disponibilidad, sin descontarlas aún del stock físico	**Dado** disponible = 5 y físico = 5 **Cuando** se reserva un pedido de 2 **Entonces** disponible = 3, reservado = 2 y físico = 5. **Dado** disponible = 1 y dos pedidos de 1 unidad registrados en secuencia **Entonces** el primero reserva y el segundo recibe “Sin existencia”	SHOULD	To-Be C1

ID	Descripción	Criterio de aceptación (Gherkin)	Prioridad	Fuente
RF003	El sistema libera las unidades reservadas cuando el vendedor cancela el pedido o cuando la reserva supera 2 horas (valor parametrizable por Administración del Sistema) sin confirmar el picking	**Dado** un pedido con 2 unidades reservadas (disponible = 3) **Cuando** el vendedor lo cancela **Entonces** disponible = 5, el pedido queda “Cancelado” y se registra el movimiento. **Dado** una reserva creada a las 10:00 sin picking confirmado **Cuando** son las 12:01 **Entonces** la reserva se libera, el pedido queda “Reserva vencida” y se registra el movimiento	SHOULD	To-Be C1 (extensión derivada del riesgo R6; decisión D4)
RF004	El sistema genera una orden de picking por pedido con reserva confirmada, indicando por línea referencia, talla, color, cantidad y ubicación (pasillo, estantería, nivel, posición)	**Dado** un pedido reservado de 1 CAM-001 Talla M Negro cuya unidad está en Pasillo 02 / Estantería 03 / Nivel 02 / Posición 04 **Cuando** el WMS genera la orden **Entonces** la línea muestra “CAM-001 · M · Negro · 1 · P02/E03/N02/Pos04” y la orden queda pendiente para el auxiliar	MUST	To-Be C2

ID	Descripción	Criterio de aceptación (Gherkin)	Prioridad	Fuente
RF005	El sistema asigna a cada línea las unidades de la ubicación con la fecha de ingreso más antigua disponible (FIFO por entrada; cada ubicación contiene una sola entrada)	**Dado** CAM-001 M Negro con 2 unidades en P02/E03/N02/Pos04 (ingreso 2026-08-03) y 3 unidades en P01/E01/N01/Pos02 (ingreso 2026-09-10) **Cuando** se genera una orden por 3 unidades **Entonces** asigna 2 de P02/E03/N02/Pos04 y 1 de P01/E01/N01/Pos02, y la orden muestra la fecha de ingreso de cada ubicación	MUST	To-Be C2; D1 y D2
RF006	El sistema permite consultar visualmente la ubicación de una referencia en una representación del almacén	**Dado** CAM-001 M Negro en P02/E03/N02/Pos04 **Cuando** el encargado o el auxiliar busca la referencia **Entonces** el sistema resalta esa posición y muestra la cantidad por ubicación	SHOULD	To-Be C2; ficha 9.1 (visualización virtual)
RF007	El sistema entrega la orden de picking al auxiliar en la estación PC de bodega	**Dado** una orden generada **Cuando** el auxiliar inicia sesión en la estación de bodega **Entonces** ve la orden en estado “Pendiente” con sus líneas y puede iniciarla	SHOULD	To-Be C3 (el diagrama dice “dispositivo móvil”; ver D7 y R9)

ID	Descripción	Criterio de aceptación (Gherkin)	Prioridad	Fuente
RF008	El sistema valida que la ubicación y el código escaneados (o digitados) coinciden con la unidad asignada; si no coinciden, alerta y exige un nuevo intento, y tras 2 fallos consecutivos pasa la línea a faltante	**Dado** una línea asignada a CAM-001 M Negro en P02/E03/N02/Pos04 **Cuando** el auxiliar ingresa esa ubicación y el código de CAM-001 M Negro **Entonces** la línea pasa a “Verificada”. **Cuando** ingresa el código de CAM-001 L Negro **Entonces** muestra “Prenda no coincide con la orden”, la línea sigue “Pendiente” y el stock no cambia. **Cuando** el segundo intento consecutivo también falla **Entonces** la línea pasa a “Faltante reportado” y se notifica al encargado	MUST	To-Be C3; D3
RF009	El sistema permite al auxiliar reportar un faltante en la ubicación (o lo activa tras 2 fallos de RF008), retira esa unidad de la disponibilidad y notifica al encargado de bodega	**Dado** una línea asignada a una unidad en P02/E03/N02/Pos04 **Cuando** el auxiliar reporta “Faltante” **Entonces** la unidad pasa a “En revisión”, disponible disminuye en 1, el encargado recibe la notificación y se registra el movimiento	SHOULD	To-Be C3

ID	Descripción	Criterio de aceptación (Gherkin)	Prioridad	Fuente
RF010	El sistema confirma el picking cuando todas las líneas están verificadas y entregadas a empaque, descuenta del stock físico las unidades reservadas y cambia el pedido a “Preparado”	**Dado** un pedido con 2 líneas verificadas (físico = 5, reservado = 2) **Cuando** el auxiliar confirma la entrega a empaque **Entonces** físico = 3, reservado = 0 y el pedido queda “Preparado”	MUST	To-Be C4
RF011	El sistema registra cada movimiento de inventario (reserva, liberación, descuento, ajuste) con usuario, fecha y hora, referencia, cantidad, ubicación y pedido asociado	**Dado** el descuento de 2 unidades del pedido PED-0001 **Cuando** se confirma el picking **Entonces** existe un registro de tipo “Descuento” con usuario, fecha y hora, referencia, cantidad = 2, ubicación y PED-0001	MUST	To-Be C4
RF012	El sistema permite al encargado de bodega o administrador ajustar la cantidad de una ubicación solo si registra un motivo	**Dado** una unidad “En revisión” **Cuando** el encargado ajusta la cantidad de 1 a 0 con el motivo “no encontrada en conteo” **Entonces** la ubicación queda en 0 y el ajuste se registra con usuario, motivo y fecha y hora. **Cuando** intenta ajustar sin motivo **Entonces** el sistema rechaza el ajuste	SHOULD	To-Be C4

ID	Descripción	Criterio de aceptación (Gherkin)	Prioridad	Fuente
RF013	Tras un ajuste por faltante, el sistema reasigna por FIFO otra unidad disponible y emite una nueva orden; si no hay otra, marca el pedido “No atendido” y notifica al vendedor	**Dado** una línea sin unidad por ajuste y otra unidad en P01/E01/N01/Pos02 **Cuando** se confirma el ajuste **Entonces** la línea apunta a esa ubicación y el auxiliar recibe la nueva orden. **Dado** que no hay otra unidad **Entonces** el pedido queda “No atendido” y el vendedor recibe la notificación	SHOULD	To-Be C4
RF014	El sistema muestra un tablero de inventario por referencia y emite un aviso al encargado cuando la cantidad disponible cae bajo el umbral fijado por el dueño de FivetoFive; el aviso no genera orden de compra	**Dado** un umbral de 3 unidades para CAM-001 M Negro (valor de ejemplo definido por el dueño) **Cuando** el disponible pasa de 3 a 2 **Entonces** aparece un aviso en el tablero del encargado y no se crea ninguna orden de compra	COULD	To-Be C4; D11
RF015	Registro de tiempos y movimientos e indicadores de productividad	No se especifica en esta versión (decisión D5)	WONT	Ficha 2.2 y 8 frente a 9.2
RF016	Integración con la plataforma de comercio electrónico	No se especifica en esta versión (decisión D6)	WONT	Ficha 3.2

ID	Descripción	Criterio de aceptación (Gherkin)	Prioridad	Fuente
RF017	Registro de la recepción de mercancía y verificación de cantidades recibidas	No se especifica en esta versión (decisión D1)	WONT	Ficha 9.1 (fuera de esta entrega)
RF018	Alta de productos y asignación de ubicaciones	No se especifica en esta versión (decisión D1); la carga inicial se hace fuera del sistema	WONT	Ficha 9.1 (fuera de esta entrega)
RF019	El sistema permite imprimir la orden de picking desde la estación PC para llevarla a los pasillos	**Dado** una orden en estado “Pendiente” **Cuando** el auxiliar selecciona “Imprimir” **Entonces** se imprime la orden con referencia, talla, color, cantidad, ubicación y fecha de ingreso de cada línea	COULD	To-Be C3 (extensión derivada del riesgo R9; no dibujada en el To-Be)

3. Requisitos no funcionales

Los umbrales numéricos son propuestas (decisión D9, sin datos reales de volumen) y deben validarse con pruebas.

ID	Atributo (ISO 25010)	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Método de medición
RNF001	Performance Efficiency	Tiempo de respuesta de la validación de existencias (RF001) y de la generación de la orden de picking (RF004)	**Dado** operación normal **Cuando** el vendedor registra un pedido **Entonces** el resultado de validación se muestra en 3 s o menos en el 95 % de 50 registros de prueba	SHOULD	Marcas de tiempo de solicitud y respuesta en logs

ID	Atributo (ISO 25010)	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Método de medición
RNF002	Reliability	Disponibilidad del sistema durante el horario de operación (horario por confirmar)	Disponibilidad igual o superior al 99 % mensual en horario de operación, excluyendo mantenimiento programado avisado con 24 h de antelación	SHOULD	Registro de monitoreo de disponibilidad
RNF003	Security	Autenticación y permisos por rol	**Dado** un auxiliar autenticado **Cuando** intenta ajustar inventario **Entonces** el sistema rechaza la acción y registra el intento. Solo usuarios autenticados acceden al sistema	MUST	Pruebas por rol (matriz de permisos) e inspección del registro de intentos
RNF004	Security	Integridad del registro de trazabilidad: los movimientos no se editan ni se borran desde la aplicación; las correcciones se hacen con un nuevo movimiento	**Dado** un movimiento registrado **Cuando** cualquier usuario intenta editarlo o eliminarlo **Entonces** el sistema lo impide	SHOULD	Intento de edición y borrado; inspección de la tabla de auditoría
RNF005	Usability	Rapidez y claridad de la verificación en bodega	El auxiliar verifica una línea (ingreso de ubicación y de prenda) en 3 interacciones o menos tras abrir la orden; los mensajes de error están en español e indican la acción a seguir	SHOULD	Prueba con el auxiliar sobre 5 órdenes simuladas, contando interacciones
RNF006	Compatibility	Acceso desde la estación PC de bodega sin instalación	La interfaz funciona en el navegador de la estación PC (Chrome y Edge, dos últimas versiones) sin instalar software adicional	SHOULD	Pruebas funcionales en la estación real de bodega

ID	Atributo (ISO 25010)	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Método de medición
RNF007	Security	Protección de los datos personales del cliente (Ley 1581 de 2012; alcance por confirmar con el docente)	**Dado** un pedido nuevo **Cuando** el vendedor intenta guardar los datos del cliente **Entonces** el sistema exige marcar que el titular autorizó el tratamiento. **Dado** un pedido con datos del cliente **Cuando** un usuario sin permiso sobre datos de clientes lo consulta **Entonces** no ve nombre, teléfono ni dirección	MUST	Pruebas por rol e inspección del registro de autorización

4. Priorización MoSCoW

Categoría	Requisitos	Cantidad	% del total (26)	% de activos (22)
MUST	RF001, RF004, RF005, RF008, RF010, RF011, RNF003, RNF007	8	30,8 %	36,4 %
SHOULD	RF002, RF003, RF006, RF007, RF009, RF012, RF013, RNF001, RNF002, RNF004, RNF005, RNF006	12	46,2 %	54,5 %
COULD	RF014, RF019	2	7,7 %	9,1 %
WONT	RF015, RF016, RF017, RF018	4	15,4 %	—

Verificación: MUST es menor al 40 % calculado sobre el total y sobre los requisitos activos (sin WONT).

Requisito	Prioridad	Razón	Fase
RF001	MUST	Sin validación en tiempo real se mantiene la venta de productos inexistentes (H3)	1

Requisito	Prioridad	Razón	Fase
RF002	SHOULD	Con 10 a 15 pedidos por día (estimado) la colisión sobre la última unidad es poco probable; se revalida al descontar (RF010)	2
RF003	SHOULD	La vigencia de 2 h (D4) evita reservas bloqueadas; mientras tanto la corrige el encargado	2
RF004	MUST	Sin ubicación persiste la búsqueda de 8 a 15 min (H1)	1
RF005	MUST	Es el eje FIFO del proyecto (H2)	1
RF006	SHOULD	La orden ya indica la ubicación en texto; la vista gráfica mejora, pero no es imprescindible	2
RF007	SHOULD	La orden puede consultarse por otro medio provisional	2
RF008	MUST	Sin verificación registrada se pierde el control del picking	1
RF009	SHOULD	En Fase 1 el faltante se gestiona manualmente (riesgo R8)	2
RF010	MUST	Actualización automática del inventario (H3)	1
RF011	MUST	La trazabilidad es parte del alcance (ficha 9.1)	1
RF012	SHOULD	Se hace manual de forma tolerable por el bajo volumen	2
RF013	SHOULD	Se hace manual de forma tolerable por el bajo volumen	2
RF014	COULD	Solo avisos, sin orden de compra; el umbral lo fija el dueño (D11)	3
RF015	WONT	Excluido en la ficha 9.2 y decidido por el equipo (D5)	Futura
RF016	WONT	Fuera del alcance de esta fase (D6)	Futura
RF017	WONT	Fuera de esta entrega (D1)	Futura
RF018	WONT	Fuera de esta entrega (D1)	Futura
RF019	COULD	Solo necesario si la estación PC no acompaña al auxiliar; depende de una impresora no verificada	3

Requisito	Prioridad	Razón	Fase
RNF001	SHOULD	Con bajo volumen la latencia no bloquea la operación	2
RNF002	SHOULD	Depende de la infraestructura aún no definida	2
RNF003	MUST	Sin control de acceso, la trazabilidad pierde valor	1
RNF004	SHOULD	Refuerza RF011	2
RNF005	SHOULD	Mejora la adopción por el personal	2
RNF006	SHOULD	Depende de la estación real (D7)	2
RNF007	MUST	El sistema almacena datos personales del cliente (D10)	1

5. Matriz de trazabilidad

Los casos de uso son **provisionales** hasta la Clase 06: UC-01 Registrar pedido y validar existencias; UC-02 Generar orden de picking; UC-03 Ejecutar picking con verificación; UC-04 Confirmar picking y descontar stock; UC-05 Gestionar faltante y ajustar inventario; UC-06 Monitorear inventario.

Requisito	Cambio To-Be	Caso de uso	Necesidad que satisface
RF001	C1	UC-01	H3: vendedor ofrece productos inexistentes
RF002	C1	UC-01	H3: pedidos cancelados por falta de stock
RF003	C1	UC-01	H3: stock desactualizado
RF004	C2	UC-02	H1: búsqueda física de 8 a 15 min
RF005	C2	UC-02	H2: sin control FIFO
RF006	C2	UC-02	H1: búsqueda sin ubicación definida
RF007	C3	UC-03	H1: orden disponible en el punto de trabajo
RF008	C3	UC-03	Verificación visual sin registro (Clase 03, paso 4)
RF009	C3	UC-05	H3: diferencias entre inventario físico y registrado

Requisito	Cambio To-Be	Caso de uso	Necesidad que satisface
RF010	C4	UC-04	H3: inventario actualizado a mano o no actualizado
RF011	C4	UC-04	Trazabilidad nula o dispersa (comparación As-Is/To-Be)
RF012	C4	UC-05	H3: sin control de ajustes
RF013	C4	UC-05	H3: pedidos cancelados por faltante
RF014	C4	UC-06	H3: sin avisos de reposición
RF015	Sin cambio asociado	Sin UC	Ficha 2.2 y 8 (decisión D5)
RF016	Sin cambio asociado	Sin UC	Ficha 3.2 (decisión D6)
RF017	Sin cambio asociado	Sin UC	Ficha 9.1 (decisión D1)
RF018	Sin cambio asociado	Sin UC	Ficha 9.1 (decisión D1)
RF019	C3	UC-03	H1: orden disponible en el punto de trabajo
RNF001	C1, C2	UC-01, UC-02	Tiempo de respuesta al cliente (espera de 10 a 20 min, Clase 03)
RNF002	C1 a C4	UC-01 a UC-06	Operación continua del proceso
RNF003	C1 a C4	UC-01 a UC-06	Responsable identificado por movimiento
RNF004	C4	UC-04, UC-05	Trazabilidad confiable
RNF005	C3	UC-03	Verificación rápida en bodega
RNF006	C1 a C4	UC-01 a UC-06	Acceso desde la estación PC de bodega
RNF007	C1	UC-01	Protección de los datos del cliente (dato aportado por FivetoFive)

6. Análisis de riesgos de requisitos

Riesgo	Requisito afectado	Descripción	Impacto	Mitigación
R1. Ambigüedad (resuelto por D3)	RF008, RF009	El To-Be indicaba “alerta y volver a escanear” sin límite de reintentos; se fijó en 2 fallos consecutivos, valor sin respaldo en datos de FivetoFive	Si el valor es inadecuado, aparecen faltantes falsos o bucles	Registrar los fallos reales en las pruebas y ajustar el valor con el docente
R2. Riesgo operativo (D7)	RF007, RF008, RNF002, RNF006	FivetoFive confirma PC e internet; el ingreso admite lector de códigos o digitación (D7); la estabilidad de la conexión se observará en las pruebas	La verificación por escaneo podría reducirse a digitación	Si no hay lector, medir RNF005 con digitación y registrar la estabilidad de la conexión en las pruebas
R3. Alcance incompleto	RF005, RF017, RF018	FIFO depende de las fechas de ingreso y la recepción y el alta quedan fuera (D1); la carga inicial se hace sin función del sistema	FIFO sin datos confiables si la carga inicial es incorrecta	Validar la carga inicial contando una muestra de ubicaciones antes de operar; incluir RF017 y RF018 en la siguiente iteración

Riesgo	Requisito afectado	Descripción	Impacto	Mitigación
R4. Ambigüedad (resuelto por D2)	RF005, RF008	Con una entrada por ubicación, FIFO se verifica por ubicación; persiste el riesgo de mezclar entradas en una misma ubicación	El auxiliar puede tomar una unidad de otra entrada	RF008 exige ingresar la ubicación; regla operativa a cargo del encargado de bodega: no se agrega mercancía a una ubicación ocupada por otra entrada
R5. Contradicción (resuelto por D5)	RF015	La ficha lista los indicadores como incluidos (2.2 y 8) y excluidos (9.2)	Alcance inconsistente entre entregas	Declararlo en la sustentación; RF011 ya guarda usuario y fecha y hora para construir indicadores después
R6. Alcance incompleto	RF002, RF003	La reserva vence a las 2 h (D4); si el vendedor registra el pedido antes de que el cliente pague, 2 h puede ser insuficiente	Reservas vencidas de pedidos aún válidos	Valor parametrizable por Administración del Sistema; confirmar en qué momento se registra el pedido
R7. Umbrales sin línea base	RNF001, RNF002	Los umbrales (3 s, 99 %) y el volumen de 10 a 15 pedidos por día no se han medido (D9)	Criterios que podrían no ser razonables	Medir 5 picking y una semana de pedidos, y ajustar con el docente

Riesgo	Requisito afectado	Descripción	Impacto	Mitigación
R8. Alcance incompleto	RF009, RF012, RF013	En Fase 1 el flujo de faltantes (SHOULD) se haría manualmente	Inventario con diferencias si no hay procedimiento manual	Documentar un procedimiento manual provisional, responsable: encargado de bodega
R9. Inconsistencia	RF007, RF019	El To-Be dice “dispositivo móvil” pero FivetoFive usa PC; un PC fijo no acompaña al auxiliar por los pasillos	El auxiliar debe volver al PC por cada línea, reproduciendo H1	Corregir la etiqueta del To-Be, confirmar si hay impresora y habilitar RF019
R10. Alcance legal por confirmar	RF001, RNF007	Los campos de datos del cliente (nombre, teléfono, dirección) están confirmados por FivetoFive (D10); el alcance legal no está confirmado	Incumplimiento o rediseño tardío	Confirmar el alcance de la Ley 1581 de 2012 con el docente; no capturar más datos de los necesarios

7. Verificación previa a la entrega

Pregunta	Estado
¿Cada RF describe qué y no cómo?	Sí
¿Cada criterio tiene número o medida?	Sí (RF015 a RF018 son WONT)
¿Criterios en Dado/Cuando/Entonces?	Sí
¿Cada requisito está trazado a un cambio del To-Be?	Sí, salvo los WONT
¿Al menos 8 RF y 4 RNF?	Sí: 15 RF activos y 7 RNF

Pregunta	Estado
¿MUST menor al 40 %?	Sí (30,8 % del total; 36,4 % de los activos)
¿Al menos 2 riesgos?	Sí: 10
¿Un desarrollador nuevo sabría qué codificar?	Sí, con D1, D7 y D10 cerradas; los umbrales de RNF001 y RNF002 se validan en pruebas

Pendientes que no bloquean la entrega: validar RNF001 y RNF002 con pruebas (medir una semana de pedidos y cronometrar 5 picking); confirmar con el docente el alcance de la Ley 1581 de 2012 (R10); corregir en el To-Be la etiqueta “dispositivo móvil” (R9); y completar la tabla VFRR de la Clase 04, que puede modificar C1 a C4.